

数电总结

No.

Date. / /

1. 组合逻辑电路

1) 编码器: 当 x_i 有效输出时二进制码。

2) 译码器: 输入二进制 i , 输出 Y_i 对应最小项 m_i (或 $\bar{m}_i$)

应用: 1. 实现逻辑函数 利用输出 m_i (或 $\bar{m}_i$)

F 与 或 反演 与非 或非 F 取反 反演 或非 或非 反演 或 反演 或非 或非

2. 数据分配器 $Y_i = D m_i$ 或 $Y_i = \bar{D} m_i$

3. 显示译码器 输入二进制数 i , 对应十进制亮灯

3) 数据选择器: $Y_i = \sum m_i D_i$

应用: 1. 实现组合逻辑函数 通过改变 D_i 来设计

2. 动态显示电路

4. 算术运算电路

1. 半加器 (HA): 二位 A, B 和 结果为本位 S_i 和进位 C_i , 但不考虑低位进位

$$\begin{cases} S_i = A \oplus B \\ C_i = AB \end{cases}$$

2. 全加器 (FA): 二位 A, B 与低位 C_{i-1} 和, 结果为本位 S_i 和进位 C_i

$$\begin{cases} S_i = A \oplus B \oplus C_{i-1} = S \oplus C_{i-1} \\ C_i = S C_{i-1} + A B \end{cases}$$

应用: 1. 用数据选择器 + 全加器构成加法器

→ 集成电路: A 与 B 加数, 结果 S
 C_0 : 进位 C_n : 进位

2. BCD码转换电路

① 加法: A 与 B 不进位 减法: B 改为补码, 进位

② 不同数运算不同: 利用组合逻辑电路将加/减法统一为加法

3. 全减器: 二位 A, B 相减 + 低位向本位的借位 $\Rightarrow$ 结果为本位差与本位向高位的借位

5. 数值比较器

1. 一位: 输入2个数 A, B , 输出结果 $Y_{A>B}$ 或 $Y_{A<B}$ 或 $Y_{A=B}$

$$\begin{aligned} Y_{A>B} &= \overline{A}B \\ Y_{A<B} &= A\overline{B} \\ Y_{A=B} &= A \odot B \end{aligned}$$

2. 多位: 先高位, 后低位

$$Y_{A>B} = \underbrace{A_n \overline{B}_n}_{A_n > B_n} + \underbrace{(A_n \odot B_n) A_{n-1} \overline{B}_{n-1}}_{A_n = B_n \text{ 时 } A_{n-1} > B_{n-1}} + \underbrace{(A_n \odot B_n) (A_{n-1} \odot B_{n-1}) A_{n-2} \overline{B}_{n-2}}_{A_n = B_n \text{ 且 } A_{n-1} > B_{n-1} \text{ 时 } A_{n-2} > B_{n-2}}$$

$A_n > B_n$ $A_n = B_n$ 时 $A_{n-1} > B_{n-1}$ $A_n = B_n$ 且 $A_{n-1} > B_{n-1}$ 时 $A_{n-2} > B_{n-2}$

3. 集成 (74HC85):

① 级联未输入时, 比较同"多位比较器"

② 输入 $A_i = B_i$ ($i=0, 1, 2, 3$), 看级联输入 $I_{A>B}$, $I_{A<B}$, $I_{A=B}$

应用: 比较电路 — $|A-B|$ 计算电路

No.

Date. / /

12 时序逻辑电路概述

1) 锁存器 $\Rightarrow$ 信号变化就变

$$Q^{n+1} = S_D + \bar{R}_D Q^n \quad \begin{cases} S_D = R_D = 0 \Rightarrow \text{保持} \\ R_D = 1 \Rightarrow \text{Reset (置0)} \\ S_D = 1 \Rightarrow \text{Set (置1)} \end{cases}$$

1. RS锁存器: (高电平有效时)

$$S_D R_D = 0$$

低 - - - : 特性方程不变, 但输入全反

2. 门控RS锁存器

增加使能端C, C=0, 保持; C=1, 同RS锁存器

3. 门控D锁存器

类似D触发器的表达式

$$C=0 \text{ 保持}; C=1, Q^{n+1} = D$$

2) 触发器: 引入时钟信号CLK, 只在上升/下降沿变化 (看是高/低电平触发)

1. D触发器: $Q^{n+1} = D \Rightarrow$ 一般上沿与时钟保持一致2. JK触发器: $Q^{n+1} = JQ^n + \bar{K}Q^n$

(一般)下降沿时,

$$\begin{cases} J=K=0 \Rightarrow \text{保持} \\ J=K=1 \Rightarrow \text{翻转}, J \leftrightarrow R, \text{低电平有效} \\ J=0, K=1 \Rightarrow \text{置0}, K \leftrightarrow S \\ J=1, K=0 \Rightarrow \text{置1} \end{cases}$$

若带异步清零端 $\bar{R}_D$, 则当 $\bar{R}_D=0$ (低电平有效), $Q^{n+1}=0$ 直至 $\bar{R}_D=1$ 且下一次"↓"来临时, Q^{n+1} 才会变化3. RS触发器: Q^{n+1} 同RS锁存器, 但只在上升/下降沿才有效 虽然触发沿不同但与JK类似4. T触发器: $Q^{n+1} = TQ^n + \bar{T}Q^n = T \oplus Q^n \Rightarrow$ 一般上升沿时, T=0保持, T=1翻转5. T'触发器: $Q^{n+1} = \bar{Q}^n \Rightarrow$ 固定为高电平, (一般)上升沿时, 只有翻转功能

3) 触发器的转换

1. 代数法——比较特性方程

2. 图表法: 列出新触发器特性表, 写出原触发器对应

关系后原 $\Leftarrow$ 利用新输入和 $Q^n, \bar{Q}^n$ 代替原输入

4) 分析——代入特性方程

写出3组方程 (状态, 输出, 驱动即输入) $\rightarrow$ 列状态表 $\rightarrow$ 画状态图 $\rightarrow$ 说明逻辑功能

注: 对于未由统一时钟CLK指定的时钟的触发器, 即异步电路, 其状态方程须导出:

$$Q^{n+1} = \text{状态方程} \cdot \text{CLK} + Q^n \cdot \bar{\text{CLK}} \quad \text{即CLK=1, 由状态方程控制; CLK=0, 保持}$$

5) 设计

状态表/图 $\rightarrow$ 化简/消除多余状态 $\rightarrow$ 状态分配, 状态编码 $\rightarrow$ 选择触发器 $\rightarrow$ 检查自启动性
求驱动/输出方程 画图

13) 时序逻辑电路功能器件

1) 计数器

1. 异步计数器: 构成: $J=K=1$, $CLK_i = Q_i^{n+1}$, R_0 统一接二进制加法 若用 D 触发器, 令 $D=Q$ 即变为 JK 触发器

2. 异步十进制计数器

其他设计同二进制, 但 $R_0 = \overline{Q_3}Q_0$ (即当输入为 $9_{10} = 1010_{10}$ 时要清零)

集成电路: 4 位二进制 74LS93A 十位 74290

3. 同步二进制计数器

驱动方程: $T_i = \prod_{k=0}^{i-1} Q_k^n$ (加), $T_i = \prod_{k=0}^{i-1} \overline{Q_k^n}$ (减), $T_0=1$ 输出方程: $C = Q_i^n Q_{i-1}^n \dots Q_1^n Q_0^n$ 状态方程: $Q^{n+1} = Q^n \oplus T \Rightarrow Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n}, Q_1^{n+1} = Q_0^n \oplus Q_1^n \dots$

4. 同步十进制计数器

驱动: $T_0=1, T_1 = \overline{Q_3}Q_0^n, T_2 = Q_1^n Q_0^n, T_3 = Q_2^n Q_1^n Q_0^n + Q_3^n Q_0^n$ 输出: $C = Q_3^n Q_0^n$

5. 可逆计数器

① 利用 U/D 控制, $T_i = U/D \cdot \prod_{k=0}^{i-1} Q_k^n + \overline{U/D} \cdot \prod_{k=0}^{i-1} \overline{Q_k^n}$

② 利用 2T CLK 控制

b. 通用同步计数器集成电路

① 4 位二进制 — 74163

EN1, EN2 使能端, CLR: 同步清零端 LD: 同步置数端

② 十进制 — 74160

与 74163 基本一致, 但 CLR 是异步清零端

7. 应用 — 构成任意进制的计数器

 n 进制 $\rightarrow 0 \sim n-1$ ① 反馈复位法(清零法) — 到 $n-1$ 位(或 n 位)将计数值清零

实现: 输入(D0, D1, D2, D3) 形状特殊接入, LD 与使能端均接 1, CLR 特殊接

A. 异步: CLR 接 n 中为 1 的位的与非例: 模 6, 异步: $(6)_{10} = (0110)_2, \overline{CLR} = \overline{Q_1^n} \overline{Q_2^n}$ B. 同步: CLR 接 n 中为 1 的位的与非同步: $(5)_{10} = (0101)_2, \overline{CLR} = \overline{Q_0^n} \overline{Q_2^n}$

② 反馈置位法

实现: 输入(D3, D2, D1, D0) 为初始值, CLR 与使能端均接 1, LD 特殊接

LD 接法同 —

注: 74163 $\Rightarrow$ 看 $n-1$ 进制74160 $\Rightarrow$ 看 $n-1$ 8421 BCD 码

No.

Date. / /

8. 应用② — BCD码

一般采用74163(同步) + 置数法

- ① 写出状态图(二进制) ② 找出突然变化的(注: $15 \rightarrow 0$ 是正常计数)
- ③ 对于回到原位(0000)的可用清零法, 否则必须采用置位法 { 也可均用置数法 }
- ④ $A \Rightarrow B$, 由 A_i 决定 $\overline{LD}$; 由 B_i 决定 D_i (且 $D_i = B_i$)
可能不能只看 A_i 中的位, 还须综合考虑其他位 (可以直接观察)

通解:

A. $\overline{LD}$: 写 $Q_3^0 Q_2^0 Q_1^0 Q_0^0$ 卡诺图: 将 A_i 填上0, 其余为1, 无关设为X

$\overline{LD}$ 与 D_i B. $D_3 D_2 D_1 D_0$: 在 A_i 处填上 B_i , 其余为X, 每次单独看一位

注: 如果要同时实现2种BCD码(由外部信号控制)使用置位法 + 清零法好。

写成 $\overline{CLR} = M \cdot \text{触发条件} + M \cdot 1$, $\overline{LD} = \overline{M} \cdot 1 + M \cdot \text{触发条件}$ (可用德摩根律代换)

9. 应用③ — 序列信号发生器

- ① 根据序列长度M, 设计模M计数器(注: 每一个状态不能重复, 否则要多位)
- ② 根据计数器输出, T为组合电路(一般是数据选择器)输入

2. 移位寄存器

在寄存器中, 一般 Q_i^n 中的 i 的号左 e.g. $Q_0^n Q_1^n Q_2^n$

1. 单向移位寄存器

左移: $Q_i^{n+1} = Q_{i-1}^n$ ($Q_0^n Q_1^n Q_2^n \dots$) 左移: $Q_i^{n+1} = Q_{i+1}^n$

2. 双向移位寄存器 74194

从 D_{SL} 输入开始

从 D_{SR} 输入开始

CLK 中 1 $\rightarrow$ 2 表示 $SASB=0$ (即为右移, $SASB=10$ 即为左移)

$\overline{CLR}$: 异步清零, $SASB=00$: 保持 $SASB=11$: 同步置数 $\rightarrow$ 看 $D_0 D_1 D_2 D_3 = XXXX$

3. 分析: 初始 $Q_0 Q_1 Q_2 Q_3 = XXXX$, D_{SL} (或 D_{SR}) = $F(Q_0, Q_1, Q_2, Q_3)$

由 F 求出 D_{SL} (或 D_{SR}) 根据移动规则求 $Q_0 Q_1 Q_2 Q_3$, 画状态图

当 $SASB=11$ 时会执行置数, 将 $Q_0^n Q_1^n Q_2^n Q_3^n \rightarrow D_0^n D_1^n D_2^n D_3^n$

4. 应用

① 可编程分频器: 当3-8线译码器的地址码为N时, 可以得到N+1分频率

② 串行加法器 ③ 串行累加器

④ 移位型序列信号发生器

一般思路: 写出序列划分状态, 确定每一个状态位数(必须唯一), 画状态图

b. 求串行输入信号F(即 D_{SR} 或 D_{SL})

$\rightarrow$ 符合地址码

① 若用数据选择器 $\rightarrow$ 右选地址码求 D_i , 求由状态1 $\rightarrow$ 状态2 D_{SR} (或 D_{SL}) 的值, 在状态格子中填入 D_{SR} 或 D_{SL} 的值

② 若用门电路实现, 求由状态1 $\rightarrow$ 状态2 D_{SR} (或 D_{SL}) 的值, 在状态的格子中填入 D_{SR} 或 D_{SL} 的值

注: 不存在状态为无关值

c. 检查自启动: 写出所有状态的状态图

d. 接线

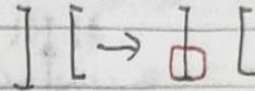
3) 移位寄存器型计数器

→ 其实 D_0 只不过是 $D_0 = Q_3^n$ 1. 环形计数器: n 个触发器构成的环形计数器有效状态只有 n 个实现自启动: 令 $D_{SR} = f(\text{反馈函数}) = \overline{Q_0^n} \overline{Q_1^n} \overline{Q_2^n} = \overline{Q_0^n + Q_1^n + Q_2^n}$

→ 也利用卡诺图

或 $S_A = Q_3^n, S_B = 1, D_{SR} = \overline{Q_0^n + Q_1^n + Q_2^n + Q_3^n}, D_0 D_1 D_2 D_3 = 1000$

2. 扭环形计数器

 n 个触发器 $\rightarrow 2n$ 个有效状态实现自启动: 修改卡诺图化简方案, $f: \overline{Q_3^n} \rightarrow \overline{Q_3^n} + Q_0^n \overline{Q_2^n}$, 令 $D_{SR} = f$

注: 方案不唯一

(3) 逻辑门电路: 以分析为主, 不考察计算 (仅限期末考)

1) 二极管与 MOS 管: 见模电

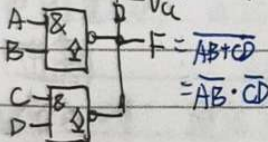
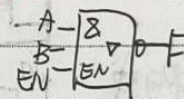
2) 分立元件门电路: 二极管构成与门, 或门, 三极管构成非门

3) TTL 门电路: TTL 门组成与非门: $R_i < R_{off1} \approx 0.9k\Omega \rightarrow$ 低电平, $R_i > R_{on} \approx 3k\Omega$ 或得至高电平输入端噪声容限: $V_{NH} = V_{OHmin} - V_{LHmin}$ $V_{NL} = V_{ILmax} - V_{OLmax}$

4) 其他类型的 TTL 门

1. OC 门: 实现线与功能

2. 三态输出门 (TSL 门) 输出: 0, 1, 高阻态

 $EN = 0 \rightarrow$ 高阻态 $EN = 1 \rightarrow$ 普通与非门

5) CMOS 门电路: CMOS 构成的与非门, 或非门, ...

TGI: $C=0, \bar{C}=1 \rightarrow$ 截止 $C=1, \bar{C}=0 \rightarrow$ 导通

(4) 半导体存储器和可编程逻辑器件

1) ROM: 地址线 n 根, 输出 2^n 根字线 + 位线 m 根 $\Rightarrow$ 容量: $2^n \times m$ $2^{10} = 1K$

2) RAM: 容量同上

1. 位扩展: 改变 m 2. 字扩展: 改变 n $n \rightarrow n + (x - y)$ 以 Intel 2414 为例, x 片位扩展: $m \rightarrow (m + 4x)$; x 片字扩展: 须先送出 y , 使得 $2^y = x$, 再

(5) ADC 和 DAC

1) DAC: $V_o = -\frac{V_{REF}}{2^n} \sum_{i=0}^n d_i \cdot 2^i$ 只靠输入: $\Delta = \frac{V_m}{2^n} \rightarrow \begin{matrix} 0 \sim \Delta \rightarrow 0 \\ \Delta \sim 2\Delta \rightarrow 0 \end{matrix}$

误差 (max)

 Δ 2) ADC: 取样和保持: $f \geq 2f_{max}$ 量化 | 有舍有入: $\Delta = \frac{2}{2^n} V_m \rightarrow \begin{matrix} 0 \sim \frac{\Delta}{2} \rightarrow 0 \\ \frac{\Delta}{2} \sim \frac{3\Delta}{2} \rightarrow 0 \end{matrix}$ $\frac{\Delta}{2}$ $\Delta = \frac{V_m}{2^n} \rightarrow \begin{matrix} 0 \sim \Delta \rightarrow 0 \\ \Delta \sim 2\Delta \rightarrow 0 \end{matrix}$ 3) 技术参数: 转换误差, 转换速度, 分辨率 (DAC: $\frac{V_{FSR}}{2^n} = \frac{1}{2^n}$)

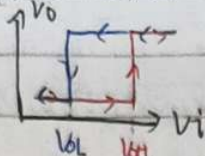
1. 脉冲信号

1) 555 集成定时器: $V_{i1}(TH) > \frac{2}{3}V_{CC}, V_O = 0$; $V_{i2}(TR) < \frac{1}{3}V_{CC}, V_O = 1$

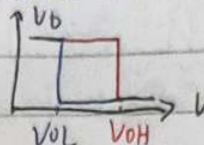
2) 施密特触发器

1. 特性

同相

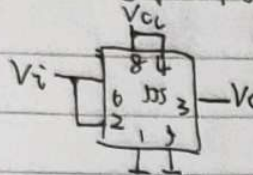


反相

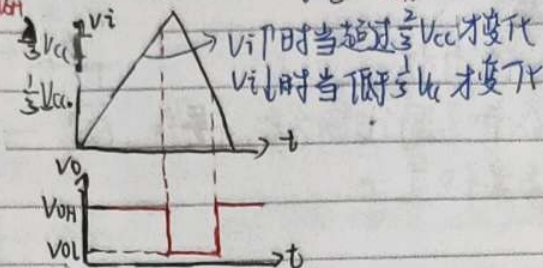


V_{i1} 时, 当 $V_i > V_{oh}$ 才变
 V_{i2} 时, 当 $V_i < V_{ol}$ 才变

2. 用 555 定时器构成



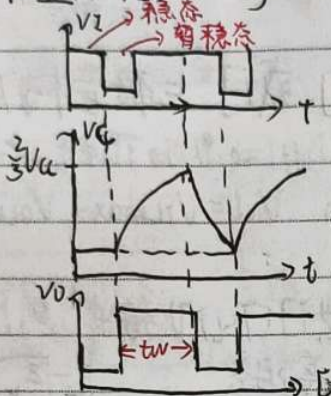
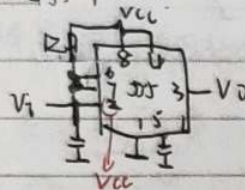
$V_{TH} = \frac{2}{3}V_{CC}$
 $V_{TL} = \frac{1}{3}V_{CC}$



3. 应用: 波形变换, 脉冲整形, 幅度鉴别

3) 单稳态触发器

1. 555 构成

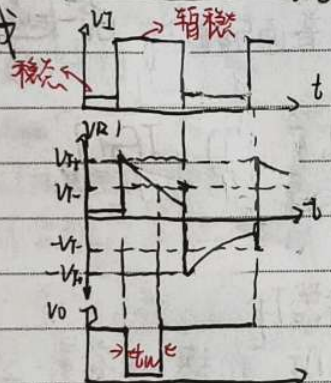
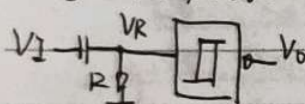


$$t_w = RC \cdot \ln \frac{V(100) - V(0^+)}{V(100) - V_{TL}}$$

$$= RC \cdot \ln \frac{V_{CC}}{\frac{1}{3}V_{CC}}$$

$$= 1.1RC$$

2. 施密特触发器构成



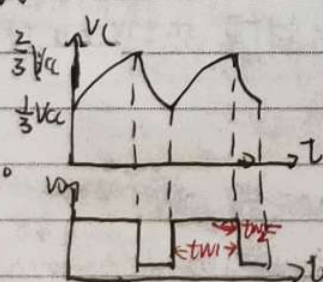
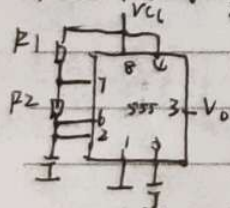
$$t_w = RC \cdot \ln \frac{V_{DD}}{V_{TL}}$$

3. 集成: 不可重复触发: 74121 可重复触发: 74122

4. 应用: 脉冲整形, 脉冲延时

4) 多谐振荡器

1. 555 构成

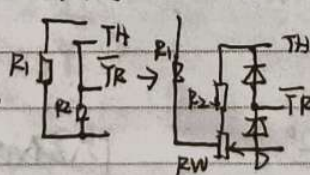


$$t_{w1} = (R_1 + R_2)C \ln 2$$

$$t_{w2} = R_2 C \ln 2$$

$$\text{占空比 } q = \frac{t_{w1}}{t_{w1} + t_{w2}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2}$$

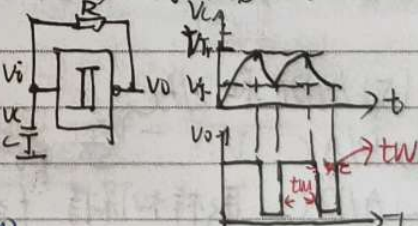
2. 改进



$$t_{w1} = R_1 C \ln 2, t_{w2} = R_2 C \ln 2$$

$$q = \frac{t_{w1}}{t_{w1} + t_{w2}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

3. 施密特触发器构成



$$T = t_{w1} + t_{w2}$$

$$= RC \ln \frac{V_{DD} - V_{TL}}{V_{DD} - V_{TH}} + RC \ln \frac{V_{TH}}{V_{TL}}$$